

ПИЛОТ · ЦИФРОВИЗАЦИЯ СКЛАДА МТР

Контроль материалов от склада до куста — **без споров и потерь**

Подписанная прослеживаемость каждой единицы МТР: приёмка, хранение, перемещение, выдача, инвентаризация. Пересортица блокируется в момент сканирования.

Axis-Oilfield · пилотное предложение · 2 недели до первого результата

СИТУАЦИЯ

С какими болями живёт склад сегодня

Пересортица

Факт расходится с учётом.
Находится при инвентаризации —
когда потери уже произошли.

Кусты далеко

Десятки площадок за сотни
километров. Никто не знает, что
где лежит — поиск «наугад».

Нет аудит-следа

Споры по списаниям и
«потеряшкам» без независимых
доказательств.

Оффлайн-площадки

На кустах нестабильный интернет
— бумага остаётся единственным
учётом.

ЦЕНА ПРОБЛЕМЫ

Чем это обходится компании

Брак на монтаже

«Не та труба / не тот реагент» на кусте → ремонт, простой скважин.

Дублирующие закупки

Покупаем то, что уже где-то лежит — потому что не видим карту.

Недели инвентаризации

Ручной пересчёт вместо сканирования; расхождения по итогам.

Споры и потери

Нецелевое использование МТР и «потеряшки» без доказательств.

РЕШЕНИЕ

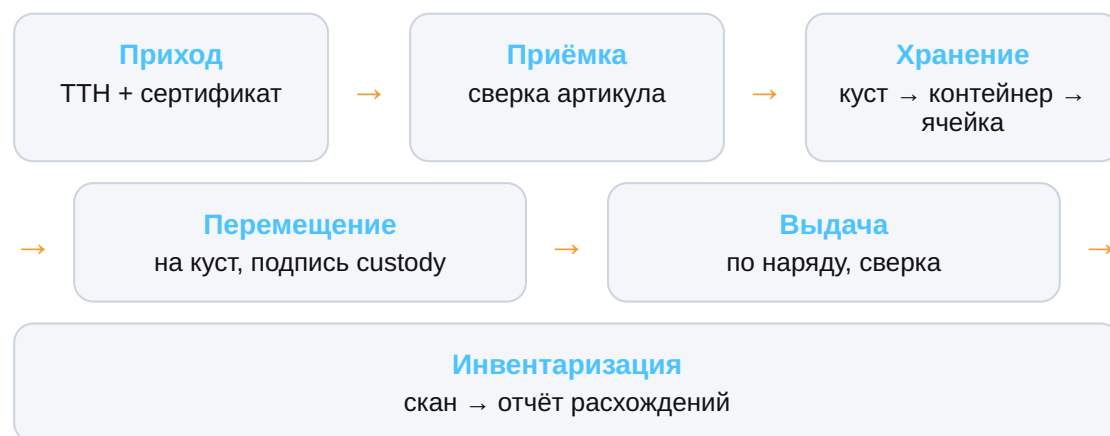
Подписанная прослеживаемость каждой единицы



Пересортица блокируется **в момент сканирования**, а не находится через квартал.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Жизненный цикл единицы МТР



Каждое событие подписано и неизменяемо — **audit-след без споров**.
Работает офлайн: подпись на кусте без интернета, синхронизация при возврате на базу.

РЕЗУЛЬТАТ

Что получает компания

—

**Пересортица
блокируется**

в момент
сканирования — на
входе и на выдаче

×10

**Быстрее
инвентаризация**

скан вместо ручного
пересчёта

10 с

**Поиск «где
лежит»**

карта кустов вместо
объезда площадок

**Аудит
Без споров**

кто · что · когда —
подписано и
неизменяемо

**Офлайн
Кусты без
интернета**

подпись локально,
синхронизация
позже

**Меньше
потерь
И дублей
закупок**

видно по единой
карте

СТАТУС · НЕ КОНЦЕПЦИЯ

Уже работает — можно показывать вживую

Подписанная цепочка

приёмка →
перемещение →
выдача. Каждое
событие подписано
Ed25519, 36
автотестов.

Телефон + QR

печатные QR-метки;
сканер на
телефоне, подпись
— прямо на
устройстве
кладовщика.

Офлайн-кусты

подписал на кусте
без интернета →
очередь →
синхронизация при
возврате на базу.

Инвентаризация честная

подписанный
снэпшот ячейки →
пересортица и
«потеряшки» видны
сразу.

Правила на входе

FEFO,
сертификаты,
температура
реагентов, защита
от двойной выдачи.

PoI + 1C

точность ведения
по площадкам,
прогноз дефицита,
выгрузка отчётов в
Excel для 1C.

oilfield find SN-88213 → tube-01 НКТ-73 @ PAD-12:конт-
Б:стеллаж-3:яч-7 — секунда, офлайн

ПИЛОТ

Дёшево, быстро, без замены 1С

Что берём

- 1–3 «болевые» позиции (например, НКТ, реагенты)
- телефон кладовщика + QR-стикеры
- 2 недели до первого отчёта руководству

Что получаем

- отчёт: пересортица/расхождения по позициям
- карта «что где лежит» по кустам
- аудит-след всех движений

Важно: не заменяет 1С — работает как параллельный контур физического подтверждения. Мост к 1С уже готов: выгрузка остатков, аудит-следа и пересортицы.

для ИТ-блока

Технология — кратко

Открытый стандарт

Axis Protocol, Apache 2.0 —
доменно-агностичный слой
доверия. Подписи Ed25519,
события неизменяемы.

Схема

скан → подпись → событие →
политика → аномалия/отчёт.
Логика домена — чистый Python,
36 автотестов.

Безопасность

ключ подписи на устройстве
кладовщика (телефон/сканер);
сервер только проверяет.
Офлайн-подпись на кустах.

Интеграция

1С остаётся учётом; выгрузка CSV
готова. Pol: точность площадок,
прогноз спроса, сигналы
дефицита между кустами.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Как начать

1

Выбрать
пилотные
позиции
и
замерить
текущие
потери

2

QR-метки +
телефон
кладовщика
со
сканером

3

Через 2
недели —
отчёт:
пересортица,
расхождения,
карта кустов

4

Решение о
масштабировании
на все склады и
кусты

Демо работает уже сегодня — готовы показать на ваших позициях.